La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Administración de recursos de computación en la nube

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Administración de recursos de computación en la nube **2**
Datos identificativos y contextualización del módulo. 2
Resultados de Aprendizaje 2
Secuenciación de las Unidades de Programación. 3
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 3
Recursos 3
Uso de espacios y equipamientos. 4
Medidas de atención a la diversidad. 4
Evaluación del aprendizaje. 5
Principios y objeto de la evaluación 5
Tipos de evaluación 5
Calificaciones 6
Evaluación por RA 7
Formación en empresa 7
Superación de los RA's asociados a la FE 7
Recuperación 8
Convocatoria Ordinaria 8
Convocatoria Extraordinaria 8
Actividades complementarias y extraescolares. 9
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 9
Esquema General de Administración de recursos de computación en la nube . . . 9

Programación didáctica: Módulo Administración de recursos de computación en la nube

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 180 horas que se imparte en el Curso de Especialización de Recursos y Servicios en la Nube.

Tiene una correspondéncia en Créditos de -.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Administración de recursos de computación en la nube son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Utiliza técnicas de despliegue de instancias de computación y grupos de cómputo para usar los recursos, aplicando las características definidas previamente y proporcionando capacidades de autoescalado, para obtener un entorno de trabajo sobre el que configurar la capacidad de procesamiento según las necesidades.
RA02	Aplica técnicas de despliegue de contenedores, partiendo de imágenes almacenadas en un registro al efecto (hub), para ejecutar aplicaciones basadas en estos recursos según las necesidades.
RA03	Aplica técnicas de despliegue de la infraestructura de funciones como servicio, ejecutando componentes de aplicaciones basados en funciones desplegadas sobre cómputo.
RA04	Aplica procedimientos de preparación y de automatización del backup de infraestructuras de cómputo en plataforma de la entidad proveedora de nube, asegurando los datos y el estado de los recursos desplegados según las necesidades del proyecto.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

A RELLENAR POR DOCENTE

Se propone esta tabla

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: Vim en la Nube	08/09/2025	10/10/2025
02	UP02: Más allá de :wq en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
03	UP03: El poder de RegEx en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
04	UP04: El camino del zen en la Nube	22/10/2025	20/12/2025

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del curso. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del curso, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que define los

medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de

todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en

Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Parcial**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Curso**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9** teniendo en cuenta el límite establecido por la normativa.
- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación.

Evaluación por RA

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del curso de especialización.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo.

Superación de los RA's asociados a la FE

Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y

pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo. Permitiendo una vía para que quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación de un RA Dualizado.

Recuperación

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos:

Los RA o módulos no superados en la **evaluación ordinaria**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización.

Actividades complementarias y extraescolares.

A RELLENAR POR DOCENTE

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Administración de recursos de computación en la nube

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

NO RELLENAR.

Código	5161		
Nombre	Administración de recursos de computación en la nube		
Horas	180	TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
		0	0

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
RA01. Utiliza técnicas de despliegue de instancias de computación y grupos de cómputo para usar los recursos, aplicando las características definidas previamente y proporcionando capacidades de autoescalado, para obtener un entorno de trabajo sobre el que configurar la capacidad de procesamiento según las necesidades.	25.00	CPROF	TODOS	0	100		0
		EMPLEA	a) Se han elegido una región y zona de disponibilidad, interpretando las necesidades de una arquitectura, tales como alta disponibilidad, localización de la plataforma o requisitos de red, entre otras.	0	10.00		
			b) Se ha creado una plantilla de ejecución de cómputo, en el caso de grupos de escalado o para definir instancias homogéneas, incluyendo el tipo de instancia, sus características de CPU, memoria, reserva de recursos en la plataforma y almacenamiento.	0	10.00		
			c) Se ha seleccionado una opción de computación del listado proporcionado por la entidad proveedora de nube, tomando el elemento cuyas características de CPU, memoria y modo de virtualización se correspondan con unos criterios funcionales, económicos y operativos.	0	10.00		
			d) Se han reservado los recursos en la plataforma según la opción de computación seleccionada.	0	10.00		
			e) Se han usado plantillas para homogeneizar el proceso de selección de la opción de computación, en caso de disponer de ellas.	0	10.00		
			f) Se han modificado recursos de computación, en su caso, en la configuración de la instancia de cómputo, analizando requisitos de tamaño, velocidad, memoria y características especiales de replicación.	0	10.00		
			g) Se ha definido un comportamiento automatizado asociado al grupo de escalado asegurando que, ante cambios de las cargas de trabajo, los recursos se crean y destruyen de la forma solicitada.	0	10.00		
			h) Se han seleccionado los recursos de monitorización entre los disponibles en la entidad proveedora de nube, para supervisar el estado y rendimiento de la instancia.	0	10.00		
			i) Se ha administrado la configuración de seguridad en la instancia, garantizando exclusivamente los accesos a puertos, protocolos y personas usuarias.	0	10.00		
			j) Se han creado etiquetas que identifiquen las instancias de computación dentro de una plataforma, asignándolas de forma unívoca, indicando proyecto asociado y rol dentro del mismo, entre otra información.	0	10.00		
RA02. Aplica técnicas de despliegue de contenedores, partiendo de imágenes almacenadas en un registro al efecto (hub), para ejecutar aplicaciones basadas en estos recursos según las necesidades.	25.00	CPROF	TODOS	0	100		0
		EMPLEA	a) Se ha elegido una región y zona de disponibilidad, interpretando las necesidades de la arquitectura, tales como alta disponibilidad, localización de la plataforma o requisitos de red.	0	16.67		
			b) Se han administrado las imágenes para el despliegue de los componentes de las aplicaciones sobre contenedores, incluyendo localización y descarga, configuración y almacenaje en el registro de imágenes.	0	16.67		
			c) Se han configurado características del despliegue del contenedor, mediante variables de entorno o ficheros de configuración que se aplican en el momento de inicio del contenedor.	0	16.67		
			d) Se han parametrizado los recursos a cada componente (límites de CPU, privilegios de la persona usuaria de ejecución, requisitos de almacenamiento persistente, DNS e integración con otros contenedores)	0	16.67		
			e) Se han organizado nodos de cómputo, haciendo uso de los grupos de cómputo o autoescalado, orquestación de balanceo y enrutado de los contenedores en la red.	0	16.67		
			f) Se han añadido las opciones de monitorización del estado y rendimiento de los contenedores, bien las de la entidad proveedora de nube o bien mediante la solución de monitorización particular.	0	16.67		
RA03. Aplica técnicas de despliegue de la infraestructura de funciones como servicio, ejecutando componentes de aplicaciones basados en funciones desplegadas sobre cómputo.	25.00	CPROF	TODOS	0	100		0
		EMPLEA	a) Se ha elegido la región y zona de disponibilidad, interpretando las necesidades de la arquitectura, tales como alta disponibilidad, localización de la plataforma o requisitos de red.	0	14.29		
			b) Se han creado funciones como servicio, mediante codificación, utilizando funciones existentes en la plataforma, ejecutando el contenedor de cómputo con el servicio o desplegando aplicaciones ya preparadas por la entidad proveedora de la nube.	0	14.29		
			c) Se han asociado permisos que posibiliten ejecutar la función como servicio, bien seleccionando un rol existente con los permisos, bien creando uno nuevo.	0	14.29		
			d) Se han configurado requisitos de almacenamiento persistente para la ejecución de la función como servicio, asignando parámetros según necesidades (contenedores, almacenamiento, redes, máquinas virtuales, componentes de arquitectura, entre otros)	0	14.29		
			e) Se han añadido recursos de monitorización y gestión de eventos a los ficheros de creación automatizada de infraestructura, incluyendo las configuraciones de dichos recursos y las etiquetas que identifiquen unívocamente los elementos descritos en la documentación del proyecto.	0	14.29		
			f) Se ha configurado el despliegue de la función como servicio, garantizando la procedencia de los orígenes definidos.	0	14.29		
			g) Se han añadido etiquetas que identifiquen unívocamente las funciones como servicio dentro de la plataforma.	0	14.29		
RA04. Aplica procedimientos de preparación y de automatización del backup de infraestructuras de cómputo en plataforma de la entidad proveedora de nube, asegurando los datos y el estado de los recursos desplegados según las necesidades del proyecto.	25.00	CPROF	TODOS	0	100		0
		EMPLEA	a) Se ha elegido la región y zona de disponibilidad, interpretando las necesidades de la arquitectura, tales como alta disponibilidad, localización de la plataforma o requisitos de red.	0	25.00		
			b) Se han creado los planes de copias de seguridad, teniendo en cuenta directrices respecto a retenciones, frecuencias de ejecución y las regiones y zonas en las que pudieran estar desplegados los recursos.	0	25.00		
			c) Se ha configurado la disponibilidad de los datos, velocidad de recuperación y retención de las copias de seguridad junto con las directrices de seguridad encriptado, metainformación y duplicados a otros entornos, teniendo en cuenta las necesidades del contexto.	0	25.00		
			d) Se han asociado los planes de seguridad digital a los recursos definidos en la plataforma, usando las etiquetas asociadas; asignando los recursos de forma directa o agrupando por tipo de servicio de la entidad proveedora de nube.	0	25.00		